MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

ANALIZA MULTICRITERIALĂ A SIGURANȚEI RUTIERE ÎN ROMÂNIA

Indicatori statistici, Impact economic și Strategii de diminuare a riscului

Student: ing. HARAPCIUC BERNARD-ALEXANDRU
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. CADAR RODICA
Ingineria Infrastructurii Transporturilor

Cluj-Napoca, 2026

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

CUPRINS

1. Introducere 1

1.1. Scopul lucrării 1

2. Cadrul teoretic privind siguranţa rutieră şi costurile accidentelor 2

2.1. Politici europene şi programe strategice de siguranţă rutieră 2

2.2. Costul social al accidentelor rutiere 10

2.2.1. Metoda costurilor de restituire (Restitution Costs – RC) 10

2.2.2. Metoda capitalului uman (Human Capital Approach – HC) 11

2.2.3. Metoda disponibilităţii de a plăti (Willingness to Pay – WTP) 11

2.2.4. Metodologia de determinare în România 11

2.2.5. Indicatori valorici actualizaţi pentru România 12

2.2.6. Comparaţia României cu alte state membre europene 12

3. Analiza statistică a accidentelor rutiere în România (2019 – 2024) 13

3.1. Evoluţia indicatorilor de mortalitate şi morbiditate 14

3.2. Factori determinanţi şi condiţii de producere 16

3.3. Repartiţia teritorială şi tipologia accidentelor 18

4. Analiza economică a accidentelor rutiere în România 20

4.1. Evaluarea costurilor sociale ale accidentelor 20

4.2. Impactul accidentelor asupra PIB în România 21

4.3. Impactul accidentelor asupra PIB în statele membre UE 21

5. Strategii de diminuare a riscului rutier 23

5.1. Analiza comparativă a practicilor europene 23

5.2. Măsuri, acţiuni şi obiective strategice prevăzute în Strategia Naţională privind Siguranţa rutieră 2022-2030 23

5.3. Perspective europene şi provocări naţionale 24

6. Bibliografie 26

1. Introducere

Dezvoltarea socio-economică şi creşterea gradului de motorizare au condus la o mobilitate fără precedent, însă transportul rutier generează şi externalităţi negative majore, cea mai gravă fiind reprezentată de accidentele rutiere.

Conform Convenţiei asupra Traficului Rutier (Viena, 1968), un accident rutier este definit ca un **eveniment neaşteptat şi neintenţionat, care se petrece pe un drum deschis circulaţiei publice, în care este implicat cel puţin un vehicul în mişcare şi care are ca rezultat victime (morţi sau răniţi) sau pagube materiale**.

Din punct de vedere istoric, de la primul deces cauzat de un autovehicul (înregistrat în anul 1896), se estimează că accidentele rutiere au provocat **la nivel global peste 30 de milioane de morţi**. Gravitatea fenomenului a determinat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Banca Mondială să clasifice accidentele rutiere ca fiind a noua cauză de deces sau invaliditate la nivel mondial în anul 1990, estimându-se o ascensiune a acestora în topul cauzelor de mortalitate.

Privite din perspectiva sănătăţii publice, accidentele de trafic reprezintă o povară suplimentară majoră pentru sistemele medicale. Conform studiilor OMS, o singură rănire mortală este echivalentă, ca impact sistemic, cu 30 de internări în spital sau cu 300 de vizite în Departamentele de Urgenţă, la care se adaugă numeroase vizite în cabinetele medicilor de familie. Dincolo de consecinţele dramatice asupra vieţii şi sănătăţii, **accidentele rutiere generează suferinţă şi un cost economic substanţial**.

1.1. Scopul lucrării

Prezenta lucrare îşi propune realizarea unei analize multicriteriale a siguranţei rutiere în România, examinând fenomenul accidentelor rutiere prin **corelarea indicatorilor statistici naţionali cu impactul socio-economic al acestora**. Prin evaluarea costurilor sociale şi raportarea lor la Produsul Intern Brut (PIB), studiul vizează fundamentarea necesităţii unor măsuri de siguranţă rutieră bazate pe analize cost-beneficiu. Totodată, lucrarea explorează strategii de diminuare a riscului, prin integrarea bunelor practici europene şi a soluţiilor inginereşti, cu scopul de a alinia performanţa naţională la obiectivele strategice de reducere a mortalităţii pe drumurile publice.

2. Cadrul teoretic privind siguranța rutieră și costurile accidentelor

2.1. Politici europene și programe strategice de siguranță rutieră

La nivelul Uniunii Europene, politicile de siguranță rutieră au fost structurate pe decenii, însă rezultatele au variat semnificativ între statele membre.

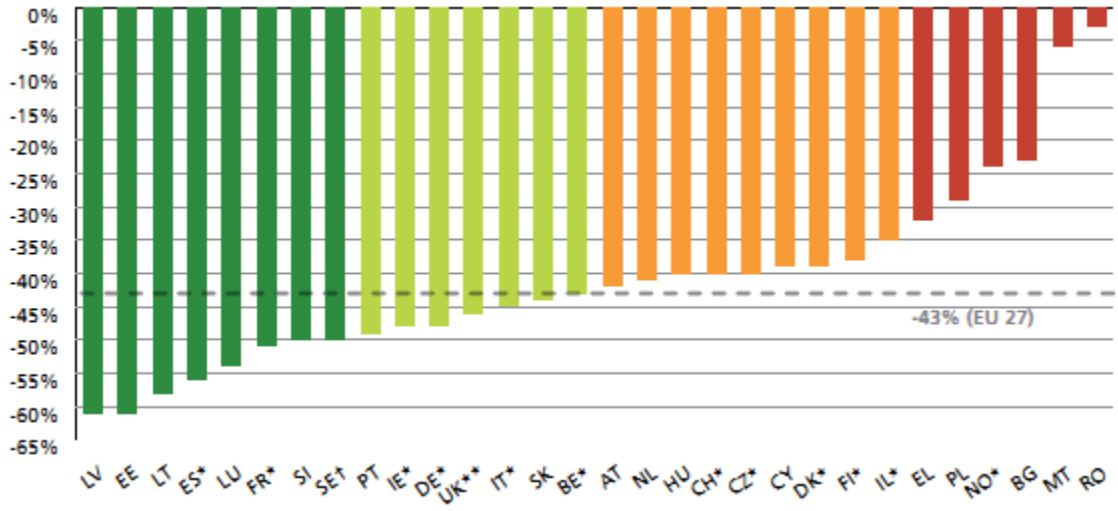
Prima politică strategică (2001-2010) a vizat reducerea cu 50% a numărului de decese rutiere; la nivelul UE-27, reducerea a fost de **43%**, în timp ce România a înregistrat o scădere de doar **3%** (Tabel 1 și Grafic 1).

Pentru deceniul următor (2011-2020), obiectivul de reducere cu 50% a fost menținut; la finalul acestui interval, media UE a înregistrat o scădere de **36,7%** față de 2010, în timp ce România a raportat o scădere de **30,8%** (Tabel 2 și Grafic 3). Analizând rata mortalității rutiere, media europeană a scăzut de la 68 la 42 de decese la un milion de locuitori în acest deceniu, însă România s-a situat constant la un **nivel superior acestei medii** (Grafic 4).

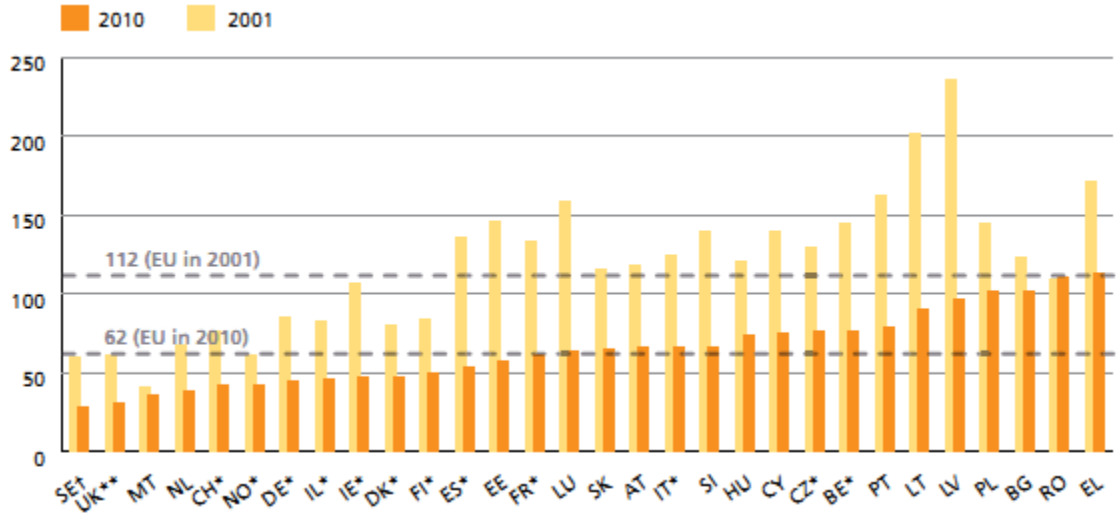
Conform **ultimului raport** publicat în iunie **2026**, progresul național a accelerat: între 2019 și 2025, România a redus numărul deceselor cu **30,5%** (Tabel 3), depășind media europeană de **14,6%**. Scăderea anuală recentă (2024 – 2025) confirmă această dinamică, scăderea fiind de **12,3%** (Grafic 6) la nivel național, comparativ cu o medie UE de **2,3%**. Cu toate acestea, deși ritmul procentual de reducere este unul pozitiv, rata mortalității raportată la un milion de locuitori menține România în rândul statelor europene cu **cel mai ridicat risc**.

***Tabel 1**. Numărul deceselor din accidente rutiere şi reducerea procentuală în perioada 2001 - 2010 la nivelul statelor membre UE*
sursă: Tabelul 1 din "ETSC 5th Road Safety PIN Report, June 2011"

Country	Road deaths in 2001	Road deaths in 2010	Reduction 2010-2001
Latvia	558	218	-61%
Estonia	199	78	-61%
Lithuania	706	300	-58%
Spain	5,517	*2,470**	-55%
Luxembourg	70	32	-54%
France	8,162	*3,992**	-51%
Slovenia	278	138	-50%
Sweden(1)	531	266	-50%
Ireland	411	*212**	-50%
Portugal	1,670	845	-49%
Germany	6,977	*3,651**	-48%
UK	3,598	*1,943***	-46%
Italy	7,096	*3,998**	-44%
Slovakia	625	353	-44%
Belgium	1,486	*840**	-43%
Austria	958	552	-42%
The Netherlands(2)	1,083	640	-41%
Hungary	1,239	739	-40%
Czech Republic	1,334	*802**	-40%
Cyprus	98	60	-39%
Denmark	431	*265**	-39%
Finland	433	*270**	-38%
Greece	1,880	1,281	-32%
Poland	5,534	3,907	-29%
Bulgaria	1,011	775	-23%
Malta	16	15	-6%
Romania	2,454	2,377	-3%
EU27	**54,355**	**30,926**	-43%



***Grafic 1**. Evoluția procentuală a numărului de decese din accidente rutiere în perioada 2001 - 2010 la nivelul statelor membre UE*
sursă: Figura 1 din "ETSC 5th Road Safety PIN Report, June 2011"



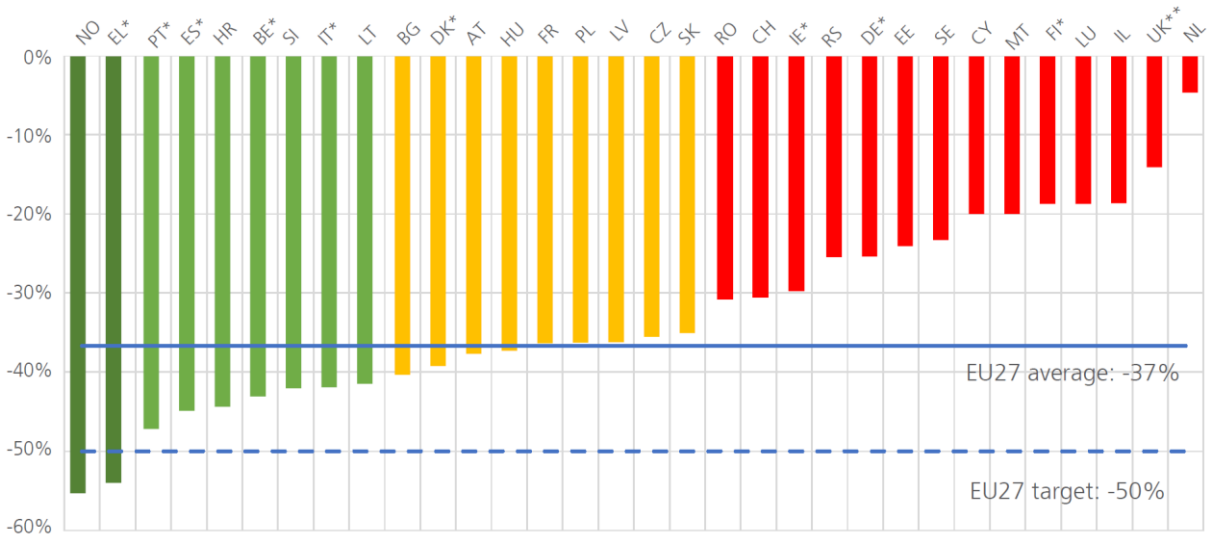
***Grafic 2**. Evoluția numărului de decese din accidente rutiere la un milion de locuitori în perioada 2001 - 2010 la nivelul statelor membre UE*
sursă: Figura 6 din "ETSC 5th Road Safety PIN Report, June 2011"

***Tabel 2**. Evoluția numărului de decese din accidente rutiere și reducerea procentuală în perioadele 2010 - 2020 și 2019 – 2020*
sursă: Anexe – Tabelul 1 – „ETSC 15th Road Safety PIN Report, June 2021"

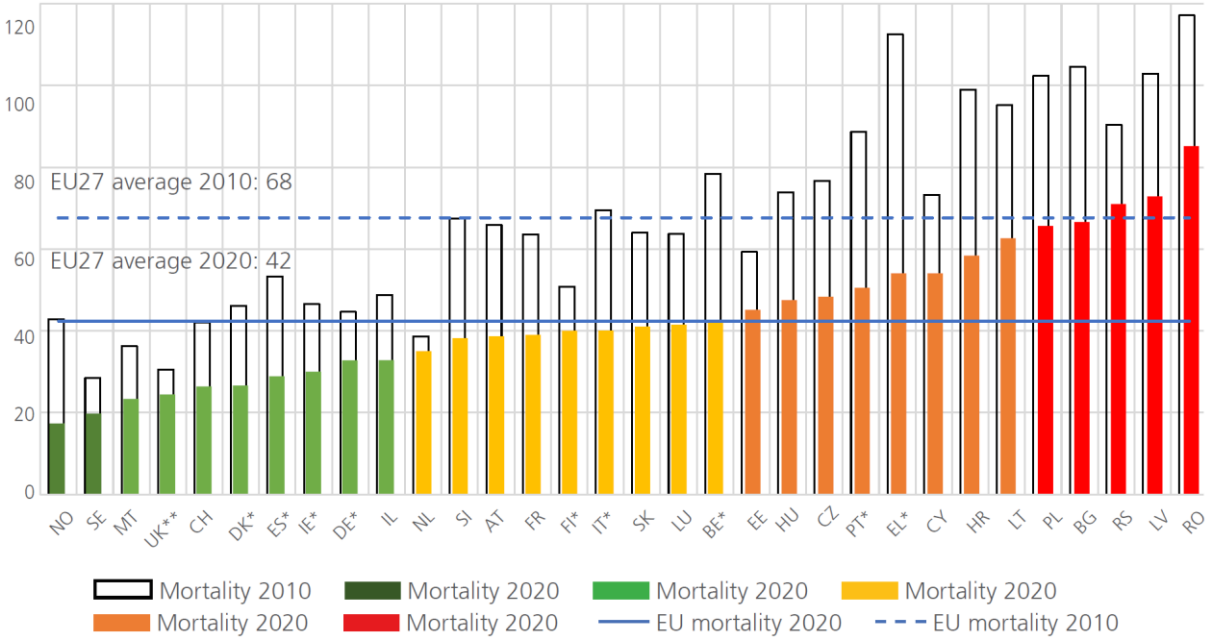
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AT	552	523	531	455	430	479	432	414	409	416	344
BE*	850	884	827	764	745	762	670	609	604	646	484
BG	776	658	605	601	655	708	708	682	611	628	463
CY	60	71	51	44	45	57	46	53	49	52	48
CZ	802	773	742	654	688	737	611	577	658	617	517
DE*	3,651	4,009	3,601	3,340	3,368	3,459	3,206	3,177	3,275	3,059	2,724
DK*	255	220	167	191	183	178	211	183	175	199	155
EE	79	101	87	81	78	67	71	48	67	52	60
ES*[1]	2,478	2,060	1,903	1,680	1,688	1,689	1,810	1,830	1,806	1,755	1,366
FI*	272	292	255	258	229	270	258	238	239	211	221
FR	3,992	3,963	3,653	3,268	3,384	3,461	3,477	3,448	3,248	3,244	2,541
EL*	1,258	1,141	988	879	795	793	824	731	700	688	579
HR	426	418	393	368	308	348	307	331	317	297	237
HU	740	638	605	591	626	644	607	625	633	602	464
IE‡	212	186	163	188	192	162	182	155	137	140	149
IT*	4,114	3,860	3,753	3,401	3,381	3,428	3,283	3,378	3,334	3,173	2,390
LU	32	33	34	45	35	36	32	25	36	22	26
LV	218	179	177	179	212	188	158	136	148	132	139
LT	299	297	302	258	267	242	192	192	173	186	175
MT	15	17	9	18	10	11	22	19	18	16	12
NL[2]	640	661	650	570	570	620	629	613	678	661	610
PL	3,907	4,189	3,571	3,357	3,202	2,938	3,026	2,831	2,862	2,909	2,491
PT*[3]	937	891	718	637	638	593	563	602	675	626	495
RO	2,377	2,018	2,042	1,861	1,818	1,893	1,913	1,951	1,867	1,864	1,646
SE	266	319	285	260	270	259	270	253	324	221	204
SI	138	141	130	125	108	120	130	104	91	102	80
SK	345	324	296	223	259	274	242	250	229	245	224
UK[4]	1,905	1,960	1,802	1,770	1,854	1,804	1,860	1,856	1,839	1,808	1,636
CH	327	320	339	269	243	253	216	230	233	187	227
IL	375	382	290	309	319	356	377	364	316	355	305
NO	208	168	145	187	147	117	135	106	108	108	93
RS	660	731	688	650	536	599	607	579	548	534	492
EU27	29,691	28,866	26,538	24,296	24,184	24,416	23,880	23,455	23,363	22,763	18,844

	Fig.2 2010-2020
NO	-55.3%
EL*	-54.0%
PT*	-47.2%
ES*	-44.9%
HR	-44.4%
BE*	-43.1%
SI	-42.0%
IT*	-41.9%
LT	-41.5%
BG	-40.3%
DK*	-39.2%
AT	-37.7%
HU	-37.3%
FR	-36.3%
PL	-36.2%
LV	-36.2%
CZ	-35.5%
SK	-35.1%
RO	-30.8%
CH	-30.6%
IE*	-29.7%
RS	-25.5%
DE*	-25.4%
EE	-24.1%
SE	-23.3%
CY	-20.0%
MT	-20.0%
FI*	-18.8%
LU	-18.8%
IL	-18.7%
UK	-14.1%
NL	-4.7%
EU27	-36.7%

	Fig.3 2019-2020
BG	-26.3%
BE*	-25.1%
MT	-25.0%
IT*	-24.7%
HU	-22.9%
ES*	-22.2%
DK*	-22.1%
FR	-21.7%
SI	-21.6%
PT*	-20.9%
HR	-20.2%
AT	-17.3%
CZ	-16.2%
EL*	-15.8%
PL	-14.4%
IL	-14.1%
NO	-13.9%
RO	-11.7%
DE*	-11.0%
UK	-9.5%
SK	-8.6%
RS	-7.9%
NL	-7.7%
CY	-7.7%
SE	-7.7%
LT	-5.9%
FI*	4.7%
LV	5.3%
IE*	6.4%
EE	15.4%
LU	18.2%
CH	21.4%
EU27	-17.2%



***Grafic 3**. Evoluția procentuală a numărului de decese din accidente rutiere în perioada 2010 - 2020 la nivelul statelor membre UE*
sursă: Figura 2 din „ETSC 15th Road Safety PIN Report, June 2021”



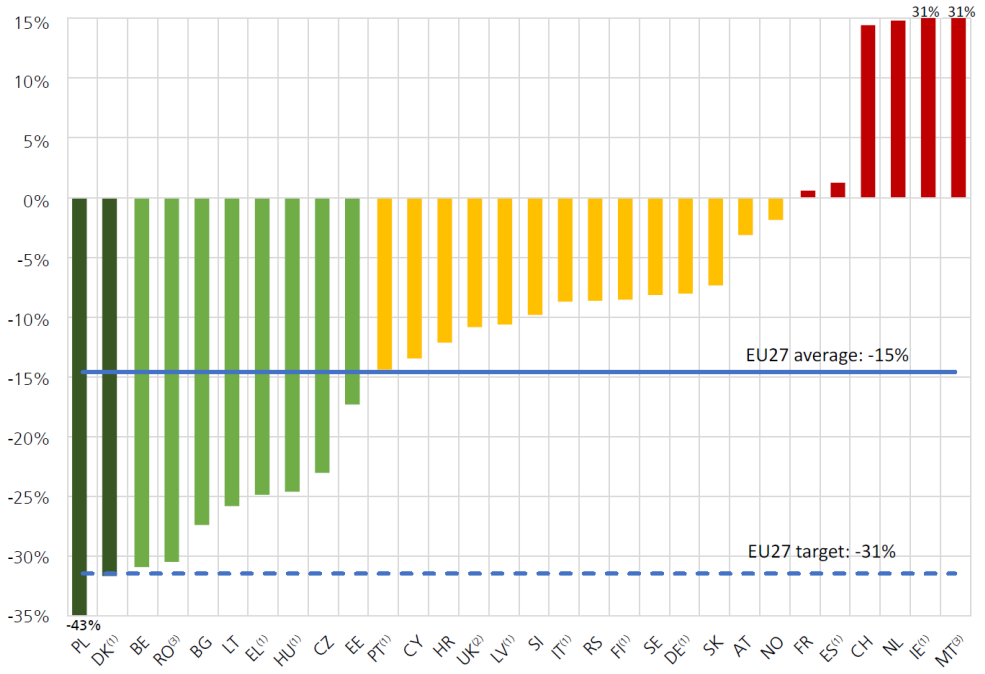
***Grafic 4**. Evoluția numărului de decese din accidente rutiere la un milion de locuitori: comparație între anul 2010 și 2020*
sursă: Figura 4 din „ETSC 15th Road Safety PIN Report, June 2021”

***Tabel 3**. Evoluția numărului de decese din accidente rutiere și reducerea procentuală în perioadele 2019 - 2025 și 2024 – 2025*
sursă: Anexe – Tabelul 1 – „ETSC 20th Road Safety PIN Report, June 2026”

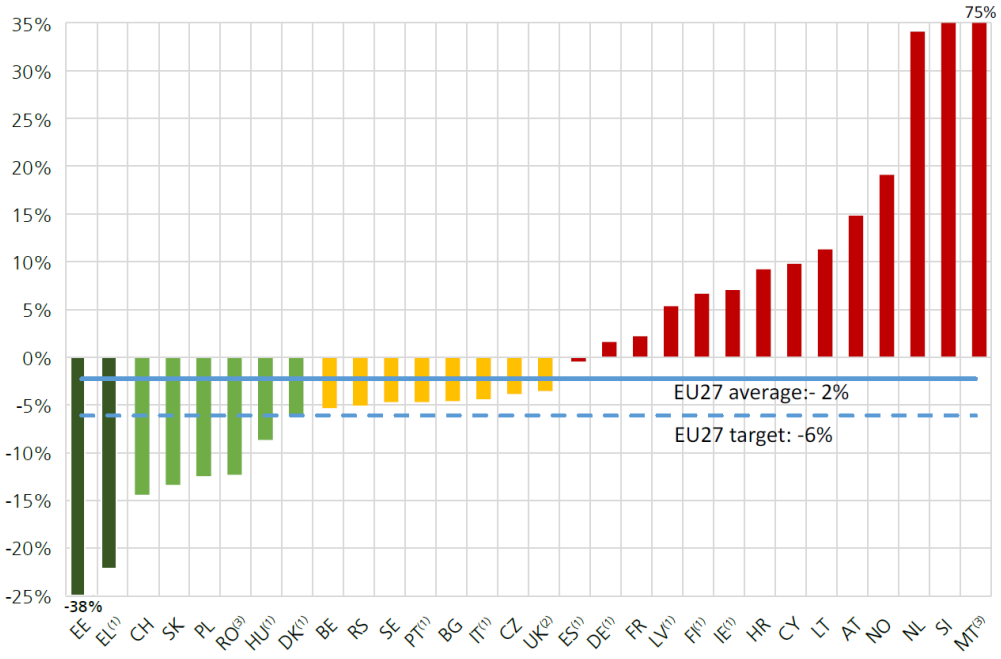
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AT	416	344	362	370	402	351	403
BE	644	499	516	540	501	470	445
BG	628	463	561	531	525	478	456
CY	52	48	45	37	34	41	45
CZ	617	517	531	527	502	494	475
DE(1)	3,059	2,719	2,562	2,776	2,830	2770	2,814
DK(1)	199	163	130	154	162	145	136
EE	52	59	55	50	59	69	43
ES(1)	1,755	1,370	1,533	1,746	1,806	1785	1,777
FI(1)	211	223	225	196	185	181	193
FR	3,244	2,541	2,944	3,267	3,167	3,193	3,263
EL(1)	688	584	624	654	646	664	517
HR	297	237	292	275	274	239	261
HU(1)	602	460	544	537	472	497	454
IE(1)	140	141	132	152	179	171	183
IT(1)	3,173	2,395	2,875	3,159	3,039	3,030	2,897
LU	22	26	24	36	26	18	27*
LV(1)	132	139	151	115	138	112	118
LT	186	175	147	120	159	124	138
MT(3)	16	12	9	26	16	12	21
NL	661	610	582	745	684	566	759
PL	2,909	2,491	2,245	1,896	1,893	1896	1,660
PT(1)	688	536	561	618	642	618	589
RO(3)	1,864	1,646	1,779	1,634	1,545	1478	1,296
SE	221	204	210	227	229	213	203
SI	102	80	114	85	84	68	92
SK	245	224	226	244	267	262	227
UK(2)	1,808	1,516	1,608	1,766	1,695	1,671	1,612
GB(1)	1,752	1,460	1,558	1,711	1,624	1,602	1,556
CH	187	227	200	241	236	250	214
NO	108	93	80	116	110	89	106
RS	534	492	521	553	503	514	488
EU27	**22,823**	**18,906**	**19,979**	**20,717**	**20,466**	**19,945**	**19,492**

	Fig.1 2024-2025
EE	-37.7%
EL(1)	-22.1%
CH	-14.4%
SK	-13.4%
PL	-12.4%
RO(3)	-12.3%
HU(1)	-8.7%
DK(1)	-6.2%
BE	-5.3%
RS	-5.1%
SE	-4.7%
PT(1)	-4.7%
BG	-4.6%
IT(1)	-4.4%
CZ	-3.8%
UK(2)	-3.5%
ES(1)	-0.4%
DE(1)	1.6%
FR	2.2%
LV(1)	5.4%
FI(1)	6.6%
IE(1)	7.0%
HR	9.2%
CY	9.8%
LT	11.3%
AT	14.8%
NO	19.1%
NL	34.1%
SI	35.3%
MT(3)	75.0%
EU27	**-2.3%**

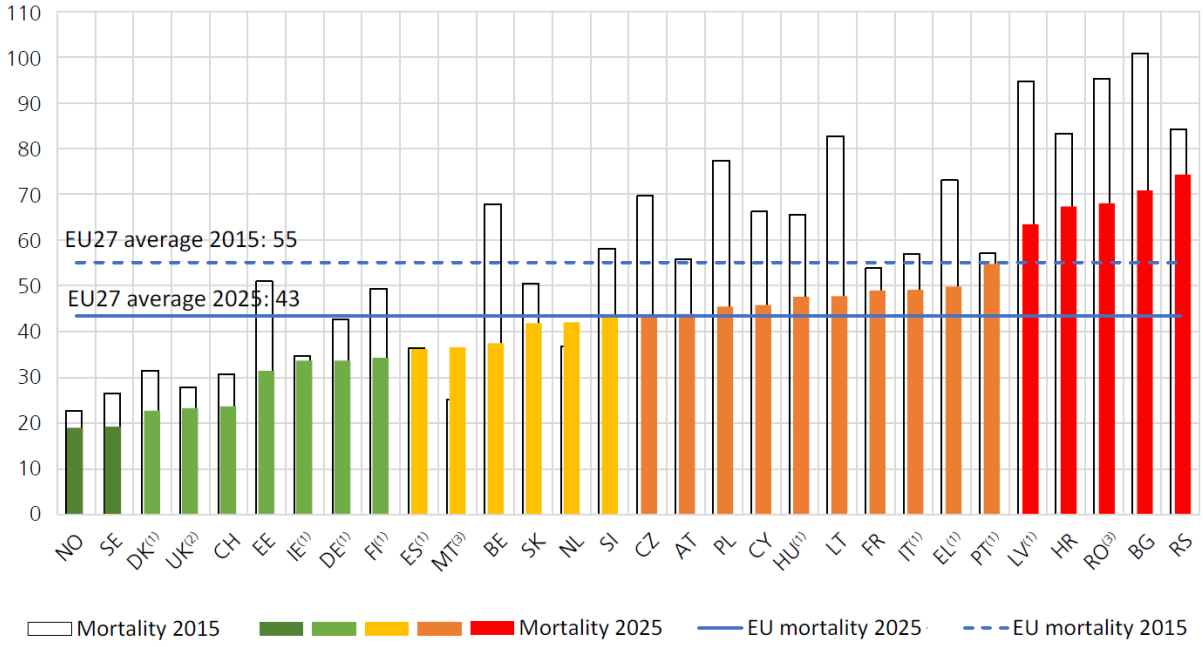
	Fig.2 2019-2025
PL	-42.9%
DK(1)	-31.7%
BE	-30.9%
RO(3)	-30.5%
BG	-27.4%
LT	-25.8%
EL(1)	-24.9%
HU(1)	-24.6%
CZ	-23.0%
EE	-17.3%
PT(1)	-14.4%
CY	-13.5%
HR	-12.1%
UK(2)	-10.8%
LV(1)	-10.6%
SI	-9.8%
IT(1)	-8.7%
RS	-8.6%
FI(1)	-8.5%
SE	-8.1%
DE(1)	-8.0%
SK	-7.3%
AT	-3.1%
NO	-1.9%
FR	0.6%
ES(1)	1.3%
CH	14.4%
NL	14.8%
IE(1)	30.7%
MT(3)	31.3%
EU27	**-14.6%**



***Grafic 5**. Evoluția procentuală a numărului de decese din accidente rutiere în perioada 2019 - 2025 la nivelul statelor membre UE*
sursă: Figura 2 din „ETSC 20th Road Safety PIN Report, June 2026”



***Grafic 6**. Evoluția procentuală a numărului de decese din accidente rutiere în perioada 2024 - 2025 la nivelul statelor membre UE*
sursă: Figura 1 din „ETSC 20th Road Safety PIN Report, June 2026”



***Grafic 7**. Evoluţia numărului de decese din accidente rutiere la un milion de locuitori: comparaţie între anul 2015 şi 2025*
sursă: Figura 6 din „ETSC 20th Road Safety PIN Report, June 2026"

Uniunea Europeană a adoptat, pentru perioada 2021-2030, abordarea „**Sistemului Sigur**" (*"Safe System", originară din Suedia, 1990),* care acceptă faptul că oamenii fac greşeli şi propune proiectarea sistemului rutier pe toleranţa corpului omenesc la violenţa şocului, viteza vehiculelor fiind factorul cheie de reglare. Obiectivele strategice sunt ierarhizate astfel:

- **Obiectiv pe termen lung:** „Vision Zero" – eliminarea deceselor şi a rănirilor grave până în 2050.
- **Obiectiv intermediar:** Reducerea cu 50% a numărului de victime rutiere în perioada 2020-2030.
- **Monitorizarea performanţei:** Evaluarea progresului pe baza a opt indicatori cheie (KPI), incluzând: viteza, utilizarea centurii de siguranţă şi a căştilor, conducerea sub influenţa alcoolului, distragerea atenţiei, siguranţa vehiculelor (rating Euro NCAP), calitatea infrastructurii şi eficienţa intervenţiilor post-coliziune.

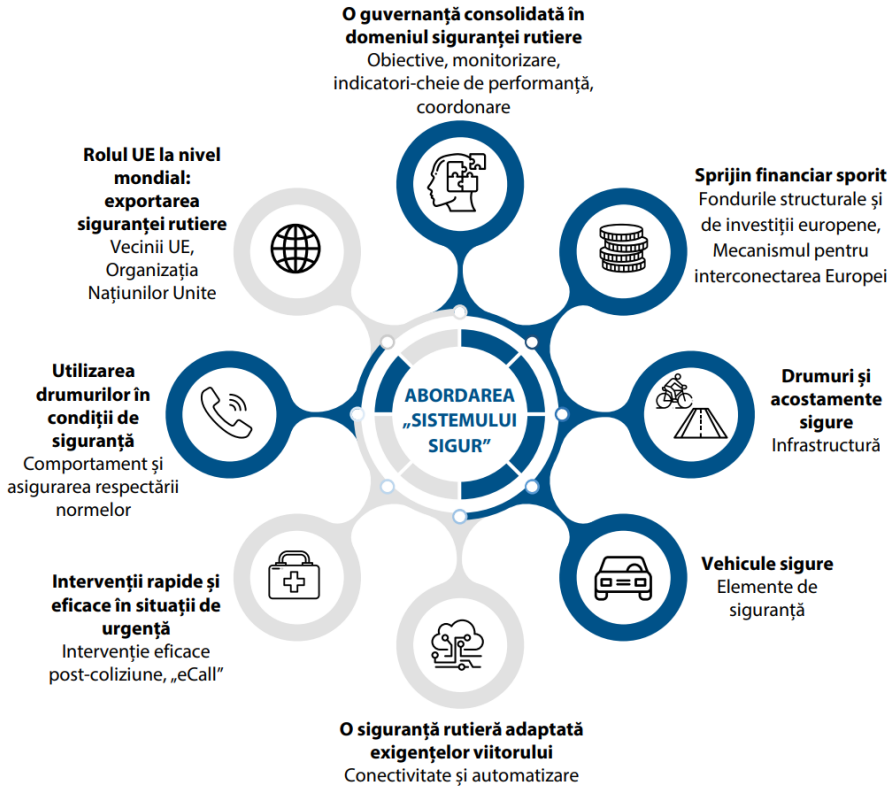


***Figura 1**. Componentele structurale ale abordării "Sistemului sigur" în cadrul UE*
sursă: Raportul special: Obiectivele de siguranță rutieră ale UE – 2024

2.2. Costul social al accidentelor rutiere

Evaluarea economică a accidentelor rutiere reprezintă un instrument esențial în fundamentarea politicilor publice, oferind o perspectivă obiectivă asupra consecințelor socio-economice și a rentabilității sociale a investițiilor în siguranța rutieră.

Conform raportului **SafetyCube** publicat în **2017** *("Crash cost estimates for European countries"*), evaluarea se realizează prin utilizarea a trei metode principale, fiecare capturând dimensiuni distincte ale costurilor sociale.

2.2.1. Metoda costurilor de restituire (Restitution Costs – RC)

Această abordare vizează calcularea resurselor necesare pentru a **restabili starea victimelor și a bunurilor la nivelul anterior producerii evenimentului rutier**. Metoda este utilizată preponderent pentru costurile directe, ușor de cuantificat prin prețuri de piață, precum:

- **Costurile medicale:** cheltuieli de spitalizare, intervenţii chirurgicale şi reabilitare.
- **Costurile materiale:** reparaţii ale vehiculelor, cheltuieli de tractare şi avarii la infrastructura rutieră.
- **Costurile administrative:** intervenţia serviciilor de urgenţă (poliţie, pompieri), costurile legale şi de procesare a asigurărilor.

2.2.2. Metoda capitalului uman (Human Capital Approach – HC)

Această metodă măsoară **pierderea capacităţii productive a societăţii ca urmare a accidentelor**. Se calculează valoarea producţiei (plătite sau neplătite) pe care victima ar fi generat-o dacă nu ar fi suferit accidentul. Aceasta include:

- Pierderea veniturilor salariale pe durata incapacităţii temporare sau permanente de muncă.
- Impactul pe termen lung în cazul deceselor, calculat prin actualizarea veniturilor viitoare estimate până la vârsta pensionării.

2.2.3. Metoda disponibilităţii de a plăti (Willingness to Pay – WTP)

Considerată metoda cea mai riguroasă din perspectivă economică, WTP estimează valoarea socială a reducerii riscurilor rutiere. Deoarece nu există o „piaţă" pentru siguranţa vieţii, această metodă **cuantifică suma pe care indivizii sunt dispuşi să o plătească pentru a diminua probabilitatea decesului sau a rănirilor grave**.

- **Valoarea unei vieţi statistice (VOSL):** Este indicatorul central derivat prin WTP, care înglobează atât costurile umane (durere, suferinţă, pierderea calităţii vieţii), cât şi pierderea de producţie.
- **Avantaj critic:** Spre deosebire de metoda capitalului uman, WTP captează dimensiunea intangibilă a bunăstării individuale şi este singura metodă consecventă cu teoria bunăstării sociale utilizată în analizele economice de mare amploare.

2.2.4. Metodologia de determinare în România

Conform normelor europene şi **legislaţiei naţionale** ("*Legea nr. 265/2008"*), **Autoritatea Rutieră Română** (ARR) determină costul social mediu al accidentelor pe

baza unei structuri formate din şase componente: **costuri medicale, costuri cu pierderea producţiei, costuri umane, costuri cu distrugerea de proprietate, costuri administrative şi alte costuri**. Acestea sunt calculate utilizând date furnizate de Poliţia Română, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile spitaliceşti.

2.2.5. Indicatori valorici actualizaţi pentru România

Pe baza datelor prelucrate în perioada **2018 - 2023** şi în concordanţă cu metodologia europeană de profil, valorile costului social mediu pentru România au fost actualizate la următoarele niveluri:

***Tabel 4**. Estimarea costurilor sociale unitare pentru evenimentele rutiere şi victimele acestora la nivel naţional*
sursă: Autoritatea Rutieră Română (ARR) – (2018-2023)

Indicator	**Cost în LEI**	**Cost în EURO** *(1 EURO = 5.2409 Lei | 1 iulie 2026)*
Costul social mediu al unui accident cu persoane decedate	11.484.048 lei	2.191.236 €
Costul social mediu al unui accident cu răniţi grav	1.786.522 lei	340.880 €
Costul social mediu al unei persoane decedate	10.118.147 lei	1.930.612 €
Costul social mediu al unui rănit grav	1.609.479 lei	307.100 €

Aceste cifre evidenţiază o povară socio-economică ridicată, justificând necesitatea aplicării **analizelor cost-beneficiu** (ACB) **în selecţia proiectelor de infrastructură**. Deoarece beneficiile măsurilor de siguranţă, calculate prin prevenirea acestor costuri sociale, depăşesc adesea costurile de implementare, investiţiile în **infrastructură rutieră sigură devin una dintre cele mai rentabile politici** publice.

2.2.6. Comparaţia României cu alte state membre europene

Discrepanţele dintre estimările naţionale şi standardele europene (Austria, Norvegia) reflectă abordări metodologice distincte. Statele menţionate utilizează metoda ***Willingness to Pay*** (WTP), considerată standardul european pentru integrarea completă a costurilor sociale şi a valorii vieţii statistice, în timp ce estimările naţionale actuale rămân conservative. Subestimarea în contextul local este amplificată de două deficienţe structurale: lipsa corecţiilor pentru **subraportarea accidentelor**, fenomen care

distorsionează baza de calcul, și **limitarea analizei** la impactul imediat, prin omiterea costurilor pe termen lung precum reabilitarea și îngrijirile post-spitalizare, incluse riguros în sistemele avansate de calcul.

***Tabel 5**. Estimarea comparativă a costurilor sociale unitare (România - Austria - Norvegia)*

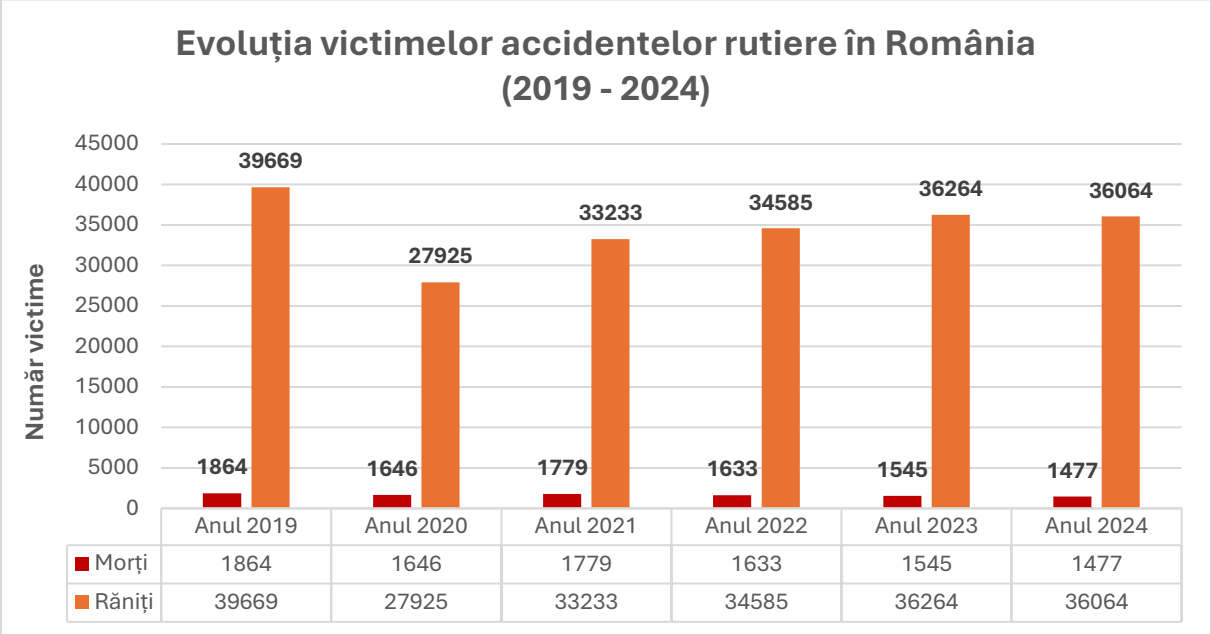
Indicator	România (ARR)	Austria (WTP)	Norvegia (WTP)
Costul social mediu al unui accident cu persoane decedate	2.191.236 €	3.433.427 €	3.158.354 €
Costul social mediu al unui accident cu răniți grav	340.880 €	454.379 €	945.576 €
Costul social mediu al unei persoane decedate	1.930.612 €	3.026.912 €	2.690.394 €
Costul social mediu al unui rănit grav	307.100 €	395.804 €	845.812 €

** Valorile pentru Austria și Norvegia sunt preluate din raportul SafetyCube și au fost calculate prin metoda Willingness to Pay (WTP).*

3. Analiza statistică a accidentelor rutiere în România (2019 – 2024)

Prezentul capitol realizează o analiză statistică a accidentelor rutiere înregistrate în România în intervalul **2019 - 2024**, utilizând datele furnizate de **Institutul Național de Statistică** prin platforma **TEMPO-Online** (*indicatorii TRN105A, TRN104A-F*). Această perioadă constituie un reper esențial pentru evaluarea progreselor naționale în raport cu cadrul strategic european 2021-2030.

3.1. Evoluția indicatorilor de mortalitate și morbiditate

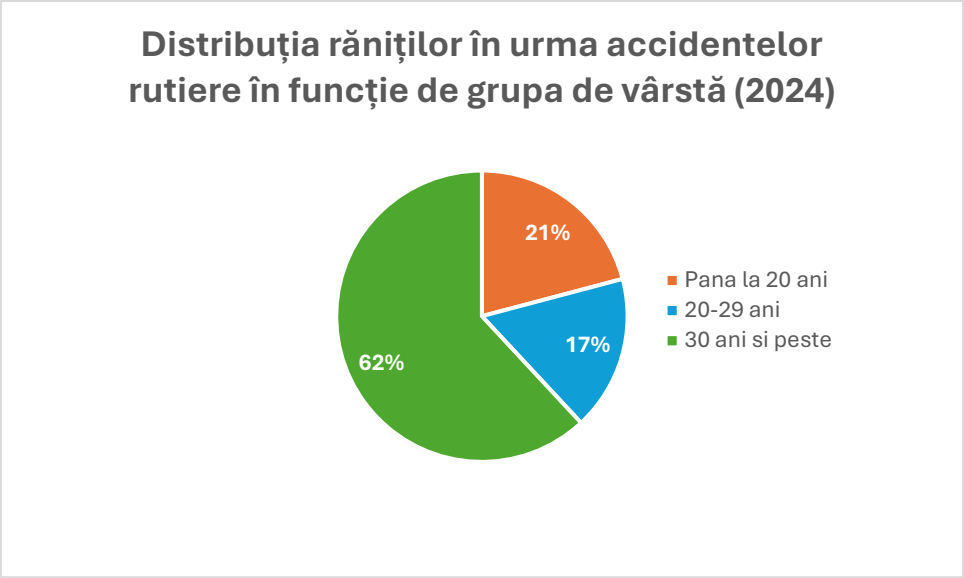


***Grafic 8**. Evoluția victimelor accidentelor rutiere în România (2019 - 2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN105A)

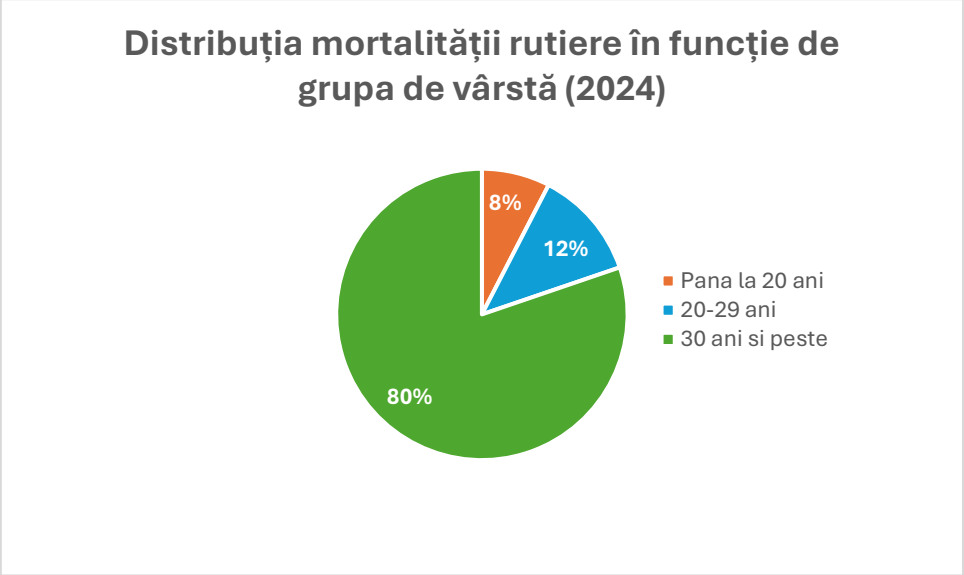
Analiza datelor (Graficul 8) evidențiază o **tendință generală de scădere a mortalității** rutiere pe parcursul perioadei analizate, cu un minim de 1.477 de decese în anul 2024. O scădere atipică a numărului de victime s-a înregistrat în anul **2020**, ca efect direct al restricțiilor de circulație impuse în contextul pandemiei de **COVID-19**, urmată de o revenire la volumele de trafic pre-pandemice, cu o ușoară tendință de creștere a numărului de persoane rănite.

În timp ce numărul deceselor a înregistrat o reducere cumulată de aproximativ **20,7%** între 2019 și 2024, numărul persoanelor rănite a prezentat o evoluție oscilantă, atingând **un maxim în 2023** (36.264 victime) și menținându-se la un nivel ridicat și în 2024 (36.064 victime). Această **diferență** între tendința descendentă a mortalității și persistența numărului mare de răniți sugerează că, deși măsurile implementate au reușit să reducă cazurile fatale, capacitatea de prevenție a accidentelor soldate cu vătămări corporale **rămâne o provocare** structurală majoră **pentru siguranța rutieră națională**.

Pentru a oferi o perspectivă mai detaliată asupra impactului accidentelor în funcție de vârstă, Graficul 9 și Graficul 10 prezintă **distribuția victimelor** în anul **2024**:



***Grafic 9**. Distribuția răniților în urma accidentelor rutiere în funcție de grupa de vârstă (2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN105A)

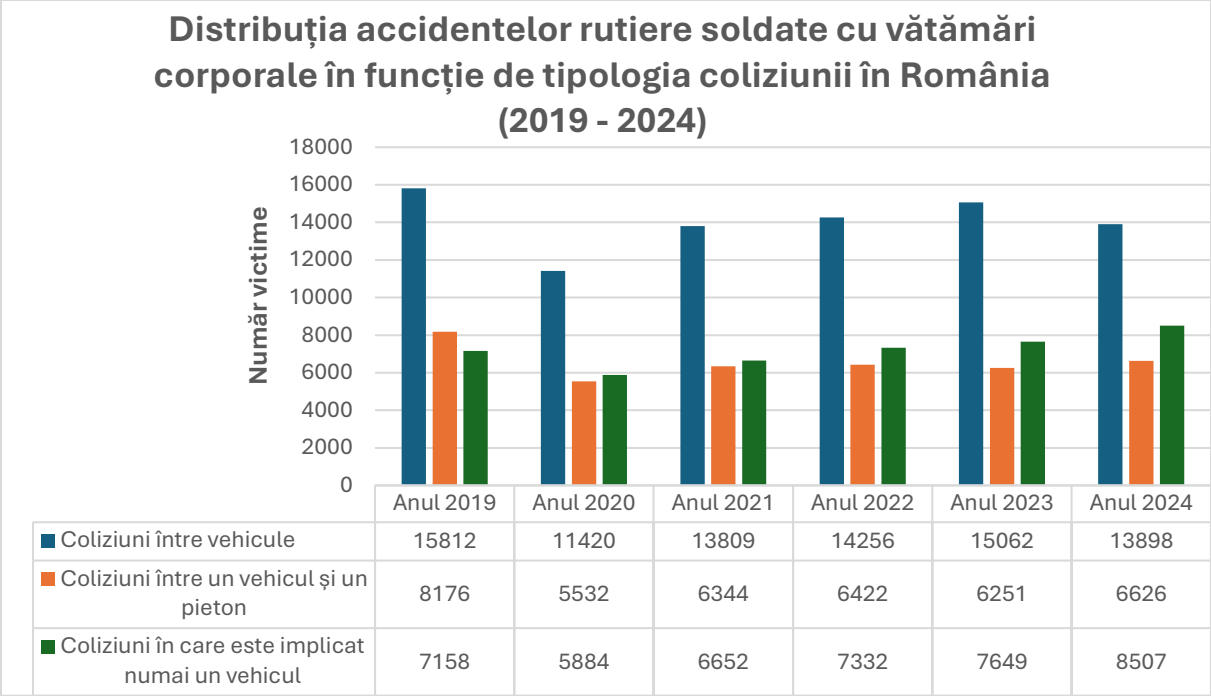


***Grafic 10**. Distribuția mortalității rutiere în funcție de grupa de vârstă (2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN105A)

Analiza comparativă a acestor distribuții relevă o corelație disproporționată: deși grupa de vârstă „**30 ani și peste**” reprezintă **majoritatea răniților** (62%), ponderea acesteia în totalul **mortalității rutiere** crește la 80%. Această discrepanță indică o severitate a accidentelor semnificativ **mai ridicată în rândul populației mature**, necesitând strategii de **intervenție medicală și măsuri de siguranță rutieră** adaptate specificului acestui segment demografic.

3.2. Factori determinanți și condiții de producere

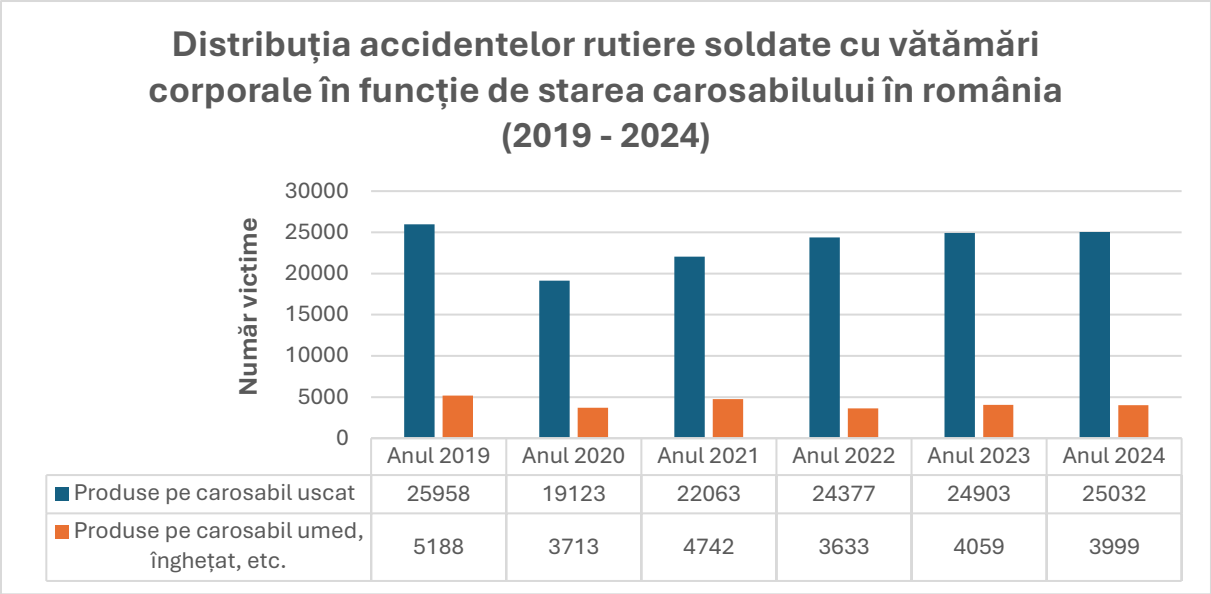
Analiza cauzalității accidentelor rutiere în România pentru perioada **2019 - 2024** relevă o prevalență constantă a factorului uman, aspect ce confirmă literatura de specialitate care atribuie peste 90% din evenimentele rutiere erorilor de comportament sau atenție.



	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
Coliziuni între vehicule	15812	11420	13809	14256	15062	13898
Coliziuni între un vehicul și un pieton	8176	5532	6344	6422	6251	6626
Coliziuni în care este implicat numai un vehicul	7158	5884	6652	7332	7649	8507

***Grafic 11**. Distribuția accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale în funcție de tipologia coliziunii în România (2019 - 2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN104A)

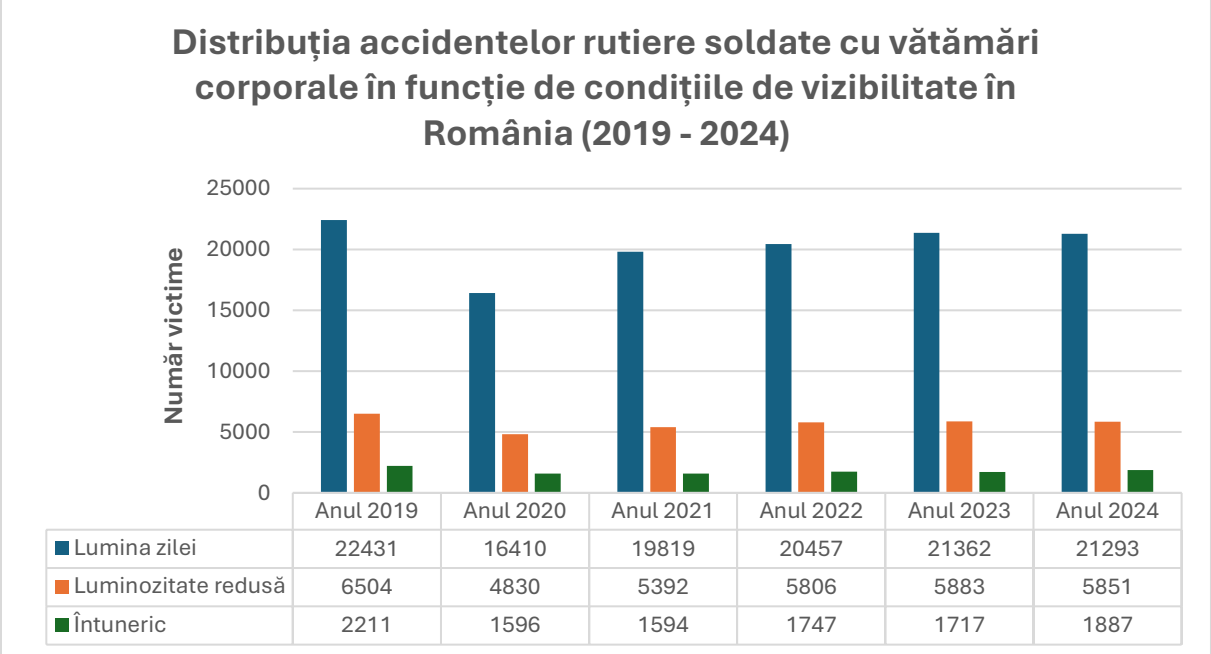
În ceea ce privește **tipologia coliziunilor** (Grafic 11), se observă că interacțiunile **între vehicule** reprezintă categoria dominantă, însumând 13.898 de incidente în anul 2024. Deși mai puțin frecvente, coliziunile vehicul-pieton și cele în care este implicat un singur vehicul (ieșiri în decor, coliziuni cu obiecte fixe) înregistrează o pondere ridicată, indicând o **vulnerabilitate critică a utilizatorilor neprotejați** ai drumului și o necesitate sporită de **adaptare a infrastructurii la regimul de viteză**.



	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
Produse pe carosabil uscat	25958	19123	22063	24377	24903	25032
Produse pe carosabil umed, înghețat, etc.	5188	3713	4742	3633	4059	3999

***Grafic 12**. Distribuția accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale în funcție de starea carosabilului în România (2019 - 2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN104C)

Referitor la **condițiile de mediu și infrastructură**, datele statistice (Grafic 12) indică faptul că marea majoritate a accidentelor (peste 86% în 2024) au avut loc pe carosabil uscat. Această distribuție sugerează că starea tehnică a drumului nu constituie principala barieră în calea siguranței, ci mai degrabă **modul în care conducătorii auto își adaptează comportamentul la condiții de aderență optime**.



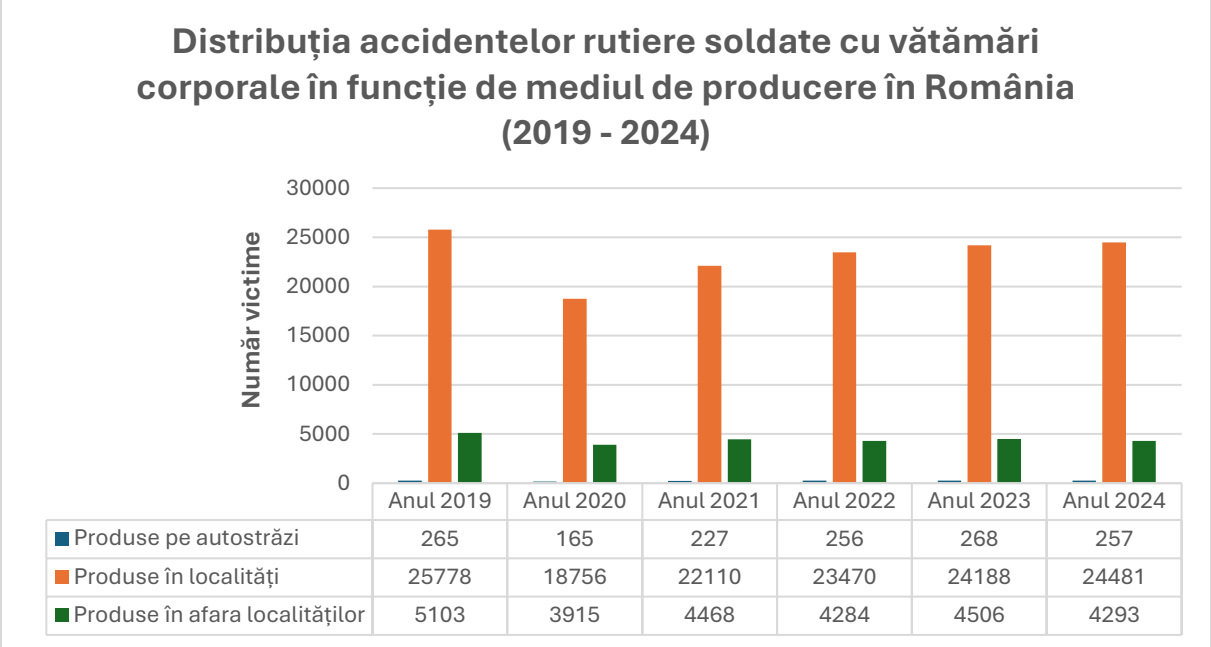
	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
Lumina zilei	22431	16410	19819	20457	21362	21293
Luminozitate redusă	6504	4830	5392	5806	5883	5851
Întuneric	2211	1596	1594	1747	1717	1887

***Grafic 13**. Distribuția accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale în funcție de condițiile de vizibilitate în România (2019 - 2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN104D)

În mod similar, analiza **condițiilor de vizibilitate** (Grafic 13) confirmă că aproximativ 73% din totalul accidentelor se produc în condiții de **lumină diurnă**. Această concentrare a evenimentelor rutiere în intervalele orare de vizibilitate maximă susține ipoteza priorității factorului uman asupra condițiilor externe, subliniind faptul că **distragerea atenției și nerespectarea regulilor de circulație** rămân principalele variabile critice în producerea vătămărilor corporale pe drumurile publice.

3.3. Repartiția teritorială și tipologia accidentelor

Analiza distribuției teritoriale a accidentelor rutiere evidențiază o concentrare inegală a riscurilor la nivel național, dictată atât de caracteristicile mediului de producere, cât și de dinamica socio-economică a macroregiunilor de dezvoltare.

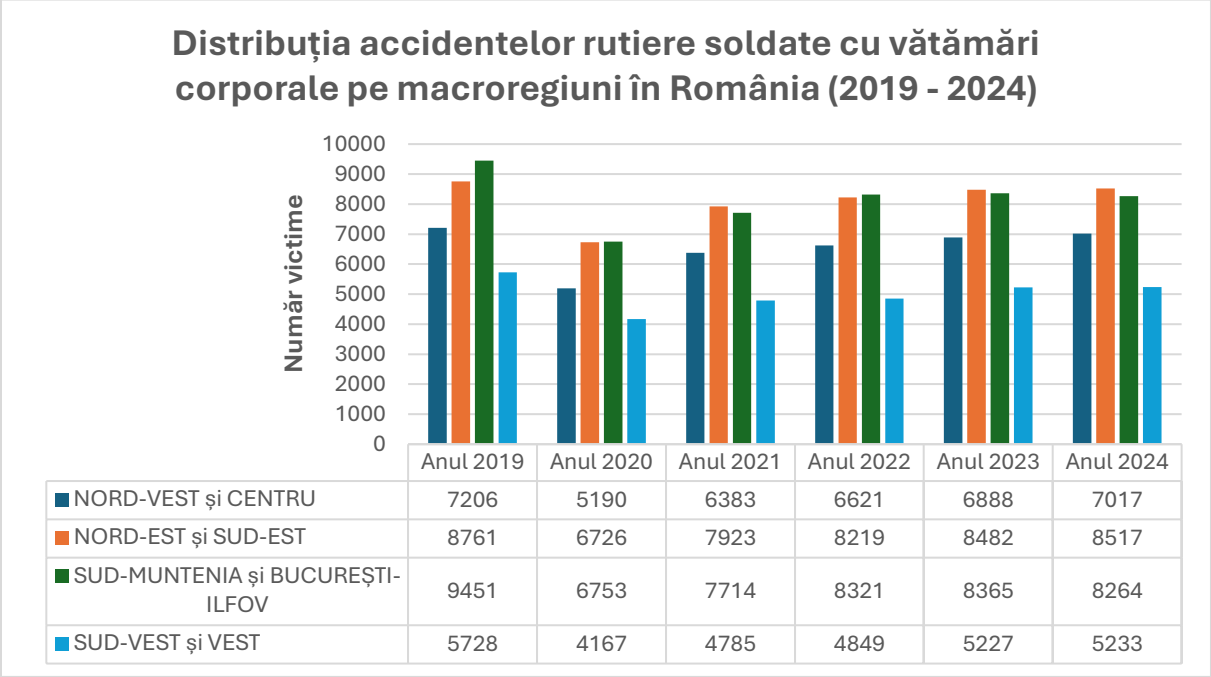


	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
Produse pe autostrăzi	265	165	227	256	268	257
Produse în localități	25778	18756	22110	23470	24188	24481
Produse în afara localităților	5103	3915	4468	4284	4506	4293

***Grafic 14**. Distribuția accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale în funcție de mediul de producere în România (2019 - 2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN104E)

În ceea ce privește **mediul de producere** (Grafic 14), datele indică o incidență preponderentă a accidentelor **în interiorul localităților**, care au totalizat 24.481 de cazuri în anul **2024**. Această distribuție subliniază gradul ridicat de expunere a **utilizatorilor vulnerabili în zonele urbane**, unde densitatea fluxurilor de trafic și interacțiunile multiple dintre vehicule și pietoni generează un volum semnificativ de evenimente rutiere. Comparativ, accidentele produse pe autostrăzi rămân la un nivel

scăzut în termeni absoluți, reflectând atât o **rețea de autostrăzi aflată încă în extindere**, cât și un nivel de siguranță inerent **superior** al acestui tip de infrastructură rutieră.



	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
NORD-VEST și CENTRU	7206	5190	6383	6621	6888	7017
NORD-EST și SUD-EST	8761	6726	7923	8219	8482	8517
SUD-MUNTENIA și BUCUREȘTI-ILFOV	9451	6753	7714	8321	8365	8264
SUD-VEST și VEST	5728	4167	4785	4849	5227	5233

***Grafic 15**. Distribuția accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale pe macroregiuni în România (2019 - 2024)*
sursă: prelucrare după datele Institutului Național de Statistică, TEMPO-Online (indicator TRN104F)

La nivelul **macroregiunilor de dezvoltare** (Grafic 15), analiza indică o concentrare a accidentelor în Macroregiunea 3 (Sud-Muntenia și București-Ilfov) și Macroregiunea 2 (Nord-Est și Sud-Est), zone care cumulează cel mai ridicat volum de evenimente rutiere pe parcursul întregului interval analizat. Această repartiție teritorială este corelată cu gradul de motorizare și fluxurile de trafic din jurul **marilor centre urbane și poli de dezvoltare economică**. Diferențele observate între macroregiuni subliniază necesitatea unor intervenții punctuale în infrastructura de siguranță rutieră, adaptate realităților demografice și economice specifice.

4. Analiza economică a accidentelor rutiere în România

4.1. Evaluarea costurilor sociale ale accidentelor

Impactul economic al accidentelor rutiere depășește sfera daunelor materiale directe, generând costuri sociale considerabile care includ **pierderi de productivitate, cheltuieli medicale și diminuarea calității vieții**. În acest capitol se va evalua povara economică a mortalității rutiere din România pentru intervalul **2019–2024**, utilizând valoarea unitară medie a unei persoane decedate de **1.930.612 €**, conform estimărilor Autorității Rutiere Române (Tabel 5).

Datele furnizate de **Institutul Național de Statistică** prin indicatorul *TRN105A* grupează victimele în persoane decedate și răniți, **fără o defalcare oficială între răniți grav și ușor**. În consecință, evaluarea costurilor sociale în cadrul prezentului capitol se va concentra pe impactul economic generat de persoanele decedate, utilizând valorile unitare furnizate de Autoritatea Rutieră Română.

Costul social anual (C_{anual}) a fost calculat utilizând relația:

$$C_{anual} = V_u \times N_d \quad (1)$$

unde,

- V_u = Valoarea unitară a costului social mediu pentru o persoană decedată (1.930.612 €);
- N_d = Numărul anual de persoane decedate în accidente rutiere.

Evoluția indicatorilor și a costurilor aferente este centralizată în tabelul următor:

Tabel 6*. Evoluția costurilor sociale aferente mortalității rutiere în România (2019 - 2024)*

An	Număr decese	Cost social total
2019	1864	3,598 mil. €
2020	1646	3,177 mil. €
2021	1779	3,434 mil. €
2022	1633	3,152 mil. €
2023	1545	2,982 mil. €
2024	1477	2,851 mil. €

4.2. Impactul accidentelor asupra PIB în România

Pentru a contextualiza povara economică identificată în subcapitolul anterior, a fost analizată **ponderea costurilor sociale ale deceselor rutiere în Produsul Intern Brut** (PIB) al României pe parcursul intervalului 2019 – 2024. Indicatorii macroeconomici privind **PIB-ul României** la preţuri curente au fost extraşi de pe platforma **Eurostat**. Datele centralizate şi rezultatele analizei sunt prezentate în **Tabelul 7**.

***Tabel 7**. Analiza ponderii costurilor sociale aferente mortalităţii rutiere în PIB-ul României (2019 - 2024)*
sursă PIB: "Gross domestic product (GDP) and main components (output, expenditure and income) - annual data" - EUROSTAT

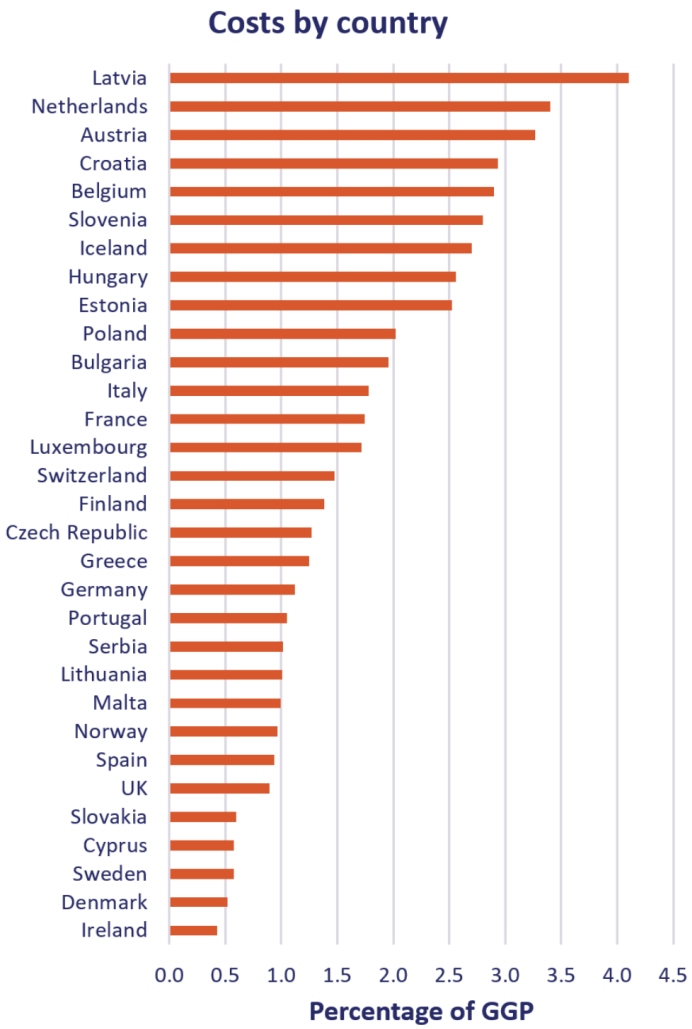
An	Număr decese	Cost social total	PIB România	Ponderea în PIB (%)
2019	1864	3,598 mil. €	223,341 mil. €	1,61%
2020	1646	3,177 mil. €	219,839 mil. €	1,44%
2021	1779	3,434 mil. €	240,986 mil. €	1,42%
2022	1633	3,152 mil. €	280,777 mil. €	1,12%
2023	1545	2,982 mil. €	321,577 mil. €	0,92%
2024	1477	2,851 mil. €	353,633 mil. €	0,81%

Analiza datelor relevă un trend descendent al ponderii costurilor sociale în PIB, de la un maxim de **1,61%** în anul 2019 la **0,81%** în anul 2024. Această evoluţie sugerează o **eficienţă sporită a politicilor de siguranţă rutieră** şi a măsurilor de reducere a mortalităţii, corelată cu o **creştere susţinută a PIB-ului naţional**. Cu toate acestea, faptul că pierderile economice cauzate exclusiv de decesele rutiere reprezintă în continuare **aproape 1%** din economia ţării subliniază **necesitatea continuării investiţiilor în infrastructura rutieră**.

4.3. Impactul accidentelor asupra PIB în statele membre UE

Cea mai recentă analiză (SWOV, iunie 2024) se concentrează pe anul **2022** ca perioadă de referinţă pentru **estimarea costurilor sociale şi raportarea acestora la PIB-ul ţărilor**. Analizând datele prezentate în Graficul 16, putem observa că state precum **Letonia, Ţările de Jos sau Austria** înregistrează ponderi semnificativ mai ridicate ale costurilor accidentelor rutiere în PIB comparativ cu **România**. Această diferenţă nu

indică neapărat o siguranţă rutieră inferioară, ci reflectă metodologii de calcul mai complexe.



***Grafic 16**. Costurile sociale ale accidentelor rutiere ca procent din PIB în statele europene*
sursă: „Road crash costs – SWOV – 2024”

5.Strategii de diminuare a riscului rutier

5.1. Analiza comparativă a practicilor europene

Conform raportului din **2019** intitulat "*EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards - Vision Zero*", costurile accidentelor rutiere la nivelul UE sunt estimate la **280 de miliarde de euro anual**, echivalentul a aproximativ **2%** din **produsul intern brut** (PIB).

Pentru a combate acest fenomen, cadrul de politică al Uniunii Europene vizează reducerea la jumătate a numărului de decese şi vătămări grave până în 2030, având ca obiectiv pe termen lung atingerea nivelului de **zero decese până în 2050** („Vision Zero").

Elementul central al acestei strategii este abordarea „**Sistemului Sigur**" (Safe System). Acest concept acceptă faptul că oamenii fac greşeli şi propune un sistem de protecţie stratificat, astfel încât eşecul unui element să fie compensat de un altul. O abordare sistemică eficientă necesită intervenţii coordonate pe patru paliere principale: vehicule sigure, infrastructură sigură, utilizare sigură a drumurilor şi intervenţie post-coliziune.

5.2. Măsuri, acțiuni și obiective strategice prevăzute în Strategia Națională privind Siguranța rutieră 2022-2030

Contextul actual al siguranţei rutiere în România este marcat de o infrastructură deficitară şi un parc auto îmbătrânit, factori care necesită intervenţii strategice corelate.

Datele statistice confirmă această vulnerabilitate: infrastructura rutieră reprezintă un factor contributiv în peste **30%** din totalul coliziunilor, în timp ce participanţii la trafic vulnerabili cumulează **47%** din totalul victimelor decedate în accidente rutiere la nivel european, proporţie care urcă la aproape **70%** în zonele urbane.

Totodată, densitatea drumurilor din România este de **358 km/1000 km**^{2}, mult inferioară mediei din Uniunea Europeană (**944 km/1000 km**^{2}), iar densitatea autostrăzilor este de **3 km/1000 km**^{2}, comparativ cu media europeană de **17 km/1000 km**^{2}.

Mai mult, vechimea medie a autoturismelor din România a fost de **15,9** ani în 2020, plasând ţara printre statele cu **cele mai vechi flote din UE**.

Pentru a adresa aceste disfuncţionalităţi, ***Strategia Naţională privind Siguranţa Rutieră 2022-2030*** prevede următoarele măsuri şi acţiuni prioritare:

- Îmbunătăţirea evaluărilor medicale şi psihologice pentru conducătorii auto.
- Reglementarea legală a vitezei medii de circulaţie pe anumite sectoare şi sancţionarea comportamentului agresiv la volan.
- Implementarea sistemelor tehnice automate pentru detecţia şi sancţionarea abaterilor la regimul rutier (radare fixe/mobile şi camere video).
- Introducerea unei evaluări tehnice suplimentare a vehiculelor care au fost implicate în evenimente rutiere grave, înainte de repunerea lor în circulaţie.
- Identificarea, analizarea şi eliminarea „punctelor negre" (hotspots) de pe reţeaua de drumuri.
- Implementarea sistemului de circulaţie alternativă de tip 2+1 pe sectoarele de drumuri naţionale cu platformă de 12 metri. (inspirat din modelul suedez – Figura 2)
- Creşterea siguranţei în localităţile liniare de-a lungul drumurilor naţionale prin amenajarea de trotuare şi piste pentru biciclete.
- Instalarea de separatoare de sens (parapeţi tip New Jersey) şi eliminarea obstacolelor fizice de pe marginea drumurilor.
- Înlocuirea trecerilor pentru pietoni la nivel cu drumul cu treceri denivelate (pasaje, pasarele) sau cu treceri prevăzute cu insule cu zonă de aşteptare (refugiu) în axul drumului.
- Creşterea siguranţei la trecerile de pietoni existente prin iluminare suplimentară (Figura 3), covoare antiderapante şi semnalizare verticală adecvată.
- Introducerea unui rating de siguranţă a reţelei rutiere şi extinderea realizării auditului de siguranţă rutieră şi la nivelul drumurilor judeţene/secundare.

5.3. Perspective europene și provocări naționale

Conform raportului "*PIN Flash Report 36 – Reducing Speeding in Europe*", gestionarea vitezei reprezintă un pilon critic al abordării Safe System, documentaţia demonstrând că o reducere de doar **1 km/h a vitezei medii** ar putea salva anual aproximativ **2.100 de vieţi la nivelul Uniunii Europene**. În acest sens, tehnologii precum ***Intelligent Speed Assistance*** (ISA) sunt considerate esenţiale, având potenţialul de a reduce decesele rutiere cu până la **20%** prin asistarea conducătorilor auto în menţinerea limitelor legale.

Experienţa statelor membre confirmă succesul măsurilor integrate:

- **Franța** a demonstrat că reducerea limitei de viteză pe drumurile rurale de la **90** km/h la **80** km/h a generat scăderi imediate ale mortalității pe sectoarele vizate.
- **Suedia** a implementat cu succes reforme ale limitelor de viteză adaptate standardelor de siguranță ale infrastructurii, obținând o reducere cu **41%** a deceselor pe drumurile rurale cu standarde tehnice inferioare.
- **Belgia (Flandra)** a adoptat o strategie bazată pe *Safe System*, reducând limita implicită pe drumurile rurale la **70** km/h pentru a limita expunerea la risc.

Conform raportului, extinderea rețelelor de camere de supraveghere și automatizarea sancțiunilor reprezintă instrumente dovedite pentru creșterea siguranței. Cu toate acestea, **cadrul legislativ actual limitează capacitatea autorităților de a sancționa automat** contravenienții detectați prin sisteme video fixe, o barieră care trebuie depășită pentru a alinia performanța națională la standardele europene și pentru a atinge obiectivele strategice *Vision Zero*.



***Figura 2**. Exemplu de infrastructură rutieră de tip "2+1" cu separator fizic de sens (Suedia)*
sursă: Transportation Research Board (TRB)



***Figura 3**. Măsuri de creștere a siguranței pietonale prin iluminare suplimentară*
sursă: Schreder – Experts in lightability

6. Bibliografie

- **Cadar, R. D. (2025).** *Siguranța circulației.* Master: Ingineria infrastructurii transporturilor (IIT), Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
- **Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE).** *Convenția asupra Traficului Rutier (Viena, 1968).*
- **Institutul Național de Statistică (INS).** *Platforma TEMPO-Online: Indicatori privind accidentele rutiere (TRN104A-F, TRN105A).*
- **Eurostat.** *Gross domestic product (GDP) and main components (output, expenditure and income) - annual data.*
- **Autoritatea Rutieră Română (ARR).** *Costuri medii ale accidentelor cu persoane decedate și ale accidentelor rutiere grave (perioada 2018-2023).*
- **Guvernul României (2022).** *Strategia Națională privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030.* Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 535 bis din 31 mai 2022.
- **Curtea de Conturi Europeană (2024).** *Raport special: Obiectivele de siguranță rutieră ale UE: Este timpul să se accelereze îndeplinirea lor.*
- **ETSC (2011).** *5th Road Safety PIN Report: Road Safety Target: are we on track?* European Transport Safety Council, Brussels.
- **ETSC (2021).** *15th Road Safety PIN Report: EU Road Safety Performance Index.* European Transport Safety Council, Brussels.
- **ETSC (2019).** *Reducing speeding in Europe.* PIN Flash Report 36, European Transport Safety Council, Brussels.

- **ETSC (2026).** *20th Road Safety PIN Report: Assessing progress in road safety.* European Transport Safety Council, Brussels.
- **SWOV (2024).** *Road crash costs. SWOV fact sheet.* SWOV Institute for Road Safety Research, The Hague.
- **Wijnen, W., Weijermars, W., Schoeters, A., et al. (2017).** *Crash cost estimates for European countries. Deliverable 3.2 of the H2020 project SafetyCube.* European Commission, Brussels.